



Tổng quan về các bài thi trong đề

TT	Tên bài	File Chương trình	File dữ liệu	File kết quả	Điểm
1	Tìm đất xây nhà	SHAPECOM.*	SHAPECOM.INP	SHAPECOM.OUT	5,0
2	Rô bốt lau nhà	MCLEAN.*	MCLEAN.INP	MCLEAN.OUT	5,0
3	Khảo sát trò chơi	SEARCH.*	SEARCH.INP	SEARCH.OUT	5,0
4	Sắp xếp lại	PORDER.*	PORDER.INP	PORDER.OUT	5,0

Phần mở rộng của File chương trình là PY, PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình sử dụng là Python, Pascal hoặc C++

Viết chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Tìm đất xây nhà (5 điểm)

Bản đồ của thửa đất hình chữ nhật được vẽ trên mặt phẳng trục chuẩn với hai đỉnh chéo nhau là $(0,0)$ và (w,h) . Trên thửa đất đó có n cây được đánh dấu vị trí trên bản đồ, không có hai cây nào nằm cùng một vị trí.

Công ty SHAPECOM muốn xây dựng một tòa nhà trên thửa đất này. Việc đầu tiên phải xác định vị trí và chặt cây để giải phóng mặt bằng nếu cần thiết. Việc xác định mặt bằng cần đáp ứng được những yêu cầu sau:

- Tòa nhà được xây trên một mặt bằng hình vuông
- Các đường chéo của hình vuông song song với các trục tọa độ
- Độ dài của đường chéo hình vuông là $2c$
- Tâm của hình vuông có tọa độ nguyên
- Số cây phải chặt để giải phóng mặt bằng là nhỏ nhất có thể (chú ý rằng các cây nằm trên đường biên của hình vuông mặt bằng cũng phải bị chặt)

Bạn là chuyên gia tư vấn xây dựng cho công ty SHAPECOM; hãy giúp công ty xác định vị trí mặt bằng theo các yêu cầu trên.

Dữ liệu: Nhập từ file văn bản SHAPECOM.INP

- Dòng 1: Chứa bốn số nguyên w, h, n, c ($2 \leq w, h \leq 1000; n \leq 10^5; 2 \leq 2c \leq \min(w, h)$)
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên là tọa độ của một cây.

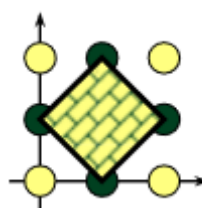
Kết quả: Ghi ra file văn bản SHAPECOM.OUT

- Dòng 1: Ghi số cây bị chặt
- Dòng 2: Ghi hai số nguyên là tọa độ tâm mặt bằng

Ví dụ:

SHAPECOM.INP	SHAPECOM.OUT
2 2 8 1	4
0 0	1 1
1 0	
2 0	
0 1	
2 1	
0 2	
1 2	
2 2	

Minh họa



Bài 2. Rô bột lau nhà (5 điểm)

Sàn nhà là một hình chữ nhật được chia thành các ô. Các ô của sàn nhà có thể là ô sạch, ô bẩn hoặc có vật cản. Robot có thể dọn một ô bẩn thành ô sạch nếu như nó ở trên ô đó. Mỗi bước, robot có thể từ một ô di chuyển đến một trong 4 ô chung cạnh nếu như ô này không có vật cản.

Xác định số bước ít nhất để một robot có thể lau sạch các ô bẩn trên sàn nhà (nếu có thể).

Dữ liệu: Nhập từ file văn bản MCLEAN.INP

- Dòng đầu tiên ghi n, m là số cột và số hàng của sàn nhà ($1 \leq n, m \leq 20$)
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi n ký tự mô tả tình trạng của các ô vuông trên sàn nhà với:
 - '.' : ô sạch
 - '*' : ô bẩn
 - 'x' : ô có vật cản
 - 'o' : ô xuất phát của robot (1 con)

Có không quá 10 ô bẩn

Kết quả: Ghi ra file văn bản MCLEAN.OUT

In ra số bước di chuyển ít nhất để robot có thể lau sạch các ô bẩn. In ra -1 nếu như nó không thể làm được điều này

Ví dụ:

MCLEAN . INP	MCLEAN . OUT
7 5o...*.*...*.	8

Bài 3. Khảo sát trò chơi (5 điểm)

Trò chơi xếp bi là trò chơi hai đấu thủ và có thể mô tả như sau: Có M ô vuông xếp liên tiếp thành một hàng, các ô được đánh số thứ tự liên tiếp bắt đầu từ 1 đến M , từ trái qua phải. Trạng thái xuất phát của trò chơi được tạo ra như sau: Người ta chọn ra N ô trong số $M-1$ ô đầu tiên và thả vào các ô được chọn mỗi ô một viên bi. Hai đấu thủ luân phiên thực hiện nước đi. Đối thủ đến phiên thực hiện nước đi phải lấy một viên bi từ một ô K nào đó và đặt nó vào ô không có bi đầu tiên ở bên phải ô K . Đối thủ nào khi đến phiên của mình đưa được viên bi vào ô cuối cùng (ô số M) là người thắng cuộc. Để khảo sát khả năng chắc thắng của đối thủ thứ nhất người ta cần giải quyết bài toán sau: "Có bao nhiêu cách bỏ N viên bi vào $M-1$ ô đầu tiên sao cho số lượng ô không chứa bi ở bên phải ô có chứa bi đầu tiên kể từ bên trái của hàng là một số lẻ.

Yêu cầu: Tính số lượng cách bỏ bi thỏa mãn yêu cầu của bài toán trên

Dữ liệu: Nhập từ file văn bản SEARCH.INP

Hai số nguyên N và M được ghi cách nhau bởi dấu cách ($1 \leq N < M \leq 200$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản SEARCH.OUT

Một số nguyên là số lượng tìm được

Ví dụ:

SEARCH . INP	SEARCH . OUT
1 4	2

Bài 4. Sắp xếp lại (5 điểm)

Cho hoán vị $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ của $\{1, 2, \dots, n\}$. Người ta muốn sắp xếp lại hoán vị này để thu được hoán vị $\{1, 2, \dots, n\}$ bằng cách nhau sau: "Lần lượt xét các vị trí $1, 2, \dots, n$. Với mỗi vị trí i liên tục đổi chỗ p_i cho số đứng trước nó chừng nào số này lớn hơn p_i "

Ví dụ, với hoán vị $\{3, 2, 1, 5, 4\}$ qui trình đổi chỗ thực hiện như sau:

- Với $p_1 = 3$: (3, 2, 1, 5, 4) 0 phép đổi chỗ

- Với $p_2 = 2$: $(3,2,1,5,4) \rightarrow (2, 3, 4,5,4)$ 1 phép đổi chỗ
- Với $p_3 = 1$: $(2,3,1,5,4) \rightarrow (2, 1, 3, 5,4) \rightarrow (1, 2, 3,5,4)$ 2 phép đổi chỗ
- Với $p_4 = 5$: $(1,2,3,5,4)$ 0 phép đổi chỗ
- Với $p_5 = 4$: $(1,2,3,5,4) \rightarrow (1,2,3, 4, 5)$ 1 phép đổi chỗ

Cho biết số phép đổi chỗ của các vị trí $1, 2, \dots, n$. Hãy xác định hoán vị ban đầu

Dữ liệu: Nhập từ file văn bản PORDER.INP:

Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương $T \leq 5$ là số lượng tests. Tiếp theo là T nhóm dòng, mỗi nhóm mô tả một test có cấu trúc:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 200000$)
- Dòng 2: Ghi các số nguyên $w_1, w_2, \dots, w_n$ với w_i là số lần đổi chỗ mà p_i thực hiện ($i = 1, 2, \dots, n$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản PORDER.OUT:

In ra T dòng, dòng thứ i ghi n số nguyên mô tả hoán vị $p_1, p_2, \dots, p_n$ ban đầu ứng với test thứ i ($i = 1, 2, \dots, T$). Thứ tự test là thứ tự xuất hiện trong input.

Ví dụ:

PORDER . INP	PORDER . OUT
2	2 1 3
3	3 2 1 5 4
0 1 0	
5	
0 1 2 0 1	

Ràng buộc:

- Subtask 1: $n \leq 10$ [30%]
- Subtask 2: $n \leq 100$ [10%]
- Subtask 3: $n \leq 500$ [10%]
- Subtask 4: $n \leq 5000$ [20%]
- Subtask 5: $n \leq 2 \cdot 10^5$ [30%]

---HẾT---

Thí sinh không được hỏi linh tinh. Giám thị không giải thích lằng nhằng!